

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SALESIANA
CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
SEDE QUITO – CAMPUS SUR**

INTERFAZ EN LABVIEW

**INFORME DE PRÁCTICA
AUTOTRÓNICA**

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
PROYECTO INTERCICLO		
Versión: 1.0		Página 2 de 18

Asignatura: Autotrónica		
Nombre: Interfaz en Labview		
Integrante (s): Baño Leiva Maryori Daniela Lema Ushiña Andersson Ariel Narváz Peñafiel Rommel Daniel Toinga Vargas Sebastián Alexander		
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 6to Grupo: G2	Fecha de presentación del informe: 04/06/2026
Introducción En la actualidad, la electrónica y la adquisición de datos desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico y análisis de los sistemas automotrices, los sensores utilizados en los vehículos permiten monitorear diferentes variables físicas y eléctricas, proporcionando información indispensable para el correcto funcionamiento de los sistemas de control electrónico[1] El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una interfaz gráfica en el software LabVIEW, capaz de visualizar, registrar y procesar datos obtenidos de sensores automotrices en tiempo real. Mediante esta herramienta se busca facilitar la adquisición de información, permitiendo la representación numérica y gráfica de las señales generadas por los sensores, así como su almacenamiento en hojas de cálculo para posteriores análisis. Además, el proyecto contempla la caracterización de los sensores empleados, mediante la medición de parámetros eléctricos como voltaje y resistencia, la obtención de sus ecuaciones características y la elaboración del correspondiente diagrama eléctrico del sistema. De esta manera, se integran conocimientos de instrumentación, electrónica automotriz y programación, fortaleciendo las competencias prácticas necesarias para el diagnóstico y análisis de sistemas electrónicos presentes en los vehículos modernos.		

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página 3 de 18

Objetivos

Objetivo General.

Desarrollar y programar una interfaz en LabVIEW el cual permita visualizar datos numéricos y gráficos provenientes a los sensores automotrices, registrarlos en una hoja de cálculo con encabezados adecuados para luego realizar la caracterización completa de cada sensor utilizado.

Objetivos Específicos.

- Implementar una interfaz gráfica que muestre datos en tiempo real.
- Medir y registrar valores de resistencia y voltaje de los sensores.
- Caracterizar cada sensor, incluyendo su principio de funcionamiento y parámetros eléctricos.
- Obtener la ecuación característica del sensor mediante análisis en Excel.
- Elaborar un diagrama eléctrico del sistema en software especializado.

Materiales, herramientas y equipos

Materiales y Herramientas	Imagen
Multímetro digital	
Software para interfaz	
Hoja de cálculos	
Computadora con puerto de comunicación	

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página 4 de 18

Sensores simulados



Desarrollo del Proyecto

1. Diseño de la Interfaz

LabVIEW es un aplicativo que nos permite realizar programación gráfica, es decir, que en lugar de escribir podemos colocar gráficos y conectarlos como bloques funcionales. Para este proyecto utilizamos LabVIEW para hacer una interfaz de los sensores automotrices.[2]

1.1. Procedimiento LabVIEW

- En el aplicativo de programación, se seleccionó los componentes a utilizar en la ventana del panel frontal, estos componentes se les colocó un nombre en específico para identificarlos al momento de realizar la programación en la otra ventana de diagrama de bloques.



Figura 1 Panel frontal de LabVIEW

- Una vez seleccionado los elementos en el panel frontal, se accedió al diagrama de bloques para colocar la función que se realizara. Primero se seleccionó la While loop, este bloque de código repite la ejecución hasta que se cumpla una condición.
- Para el programa se utiliza el botón Stop y el Wait (ms) junto al los 200, indica una pausa de 200 ms en cada iteración.

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página 5 de 18

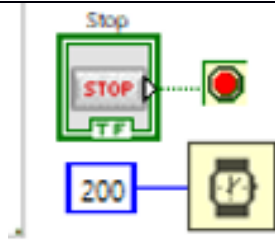


Figura 2 Diagrama de programación

- Luego, se escogió el bloque VISA Resource Name el cual selecciona el puerto COM donde esta conectado el Arduino, y así mismo se utilizó el LINX Open el cual abre la conexión entre el LabVIEW y el Arduino y, el Error Cluster ayuda a detectar problemas de configuración o de conexión. Estos componentes van especialmente fuera del while loop para que no tengamos error de programación.



Figura 3 Bloques de programación

- Para los siguientes componentes, se seleccionó el Analog Read (utilizado para las velocidades), el cual lee la información proveniente del Arduino que, en este caso, lee un potenciómetro conectado del ProtoBoar al PIN A0 del Arduino. Mientras que el Digital Read (utilizado para los botones) lee un pulsador conectado del ProtoBoar al PIN 1 del Arduino, El número 40 del Analog Read hace referencia al límite que llegara la velocidad de las llantas del vehículo.

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página 6 de 18

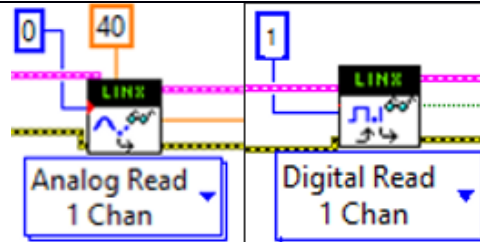


Figura 4 Bloques de lectura para las entradas del Arduino

- Para que el Analog Read lea los datos, de estar conectado a los sensores de velocidad. Para dicha interfaz se usó el Set Dynamic Data Attributes el cual recibe señales del sensor y modifica atributos dinámicos, para este caso la señal de entrada está conectada al Analog Read y junto a ello están conectados los sensores de la velocidad de una llanta y, el nombre de la señal esta conectada a un nombre al cual se le acción como Llanta delantera/izq. Después de asignar los atributos, la señal entra a un nodo Formula, este permite realizar opciones matemáticas como expresiones algebraicas, el X1 es la variable de entrada y el Result es el resultado calculado el cual nos da en BAR.

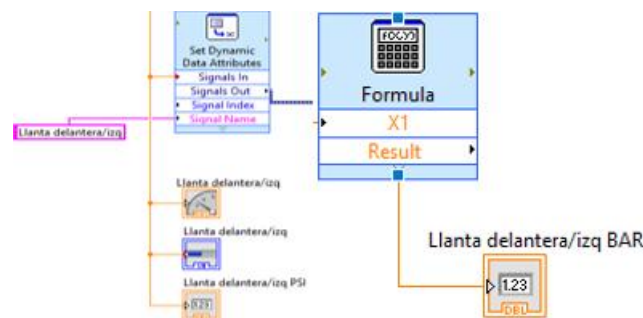


Figura 5 Bloques para los sensores de velocidad

- Así como se conectó para una de las cuatro llantas, se realizó el mismo proceso de las demás y también para la velocidad del vehículo, se cambió los pines de entrada para el Arduino y los nombres de cada uno, así como se observa en la imagen.

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página 7 de 18

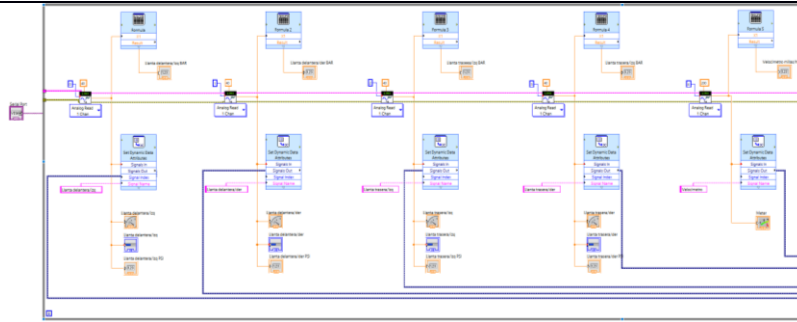


Figura 6 Sensores conectados para los potenciómetros

- Así como existió un Set Dynamic Data Attributes para el Analog Read, también hay un Set Dynamic Data Attributes el cual recibe la señal del Digital Read y también está conectada a un led llamado la puerta 1, y el nombre de la señal está conectada a un nombre al cual se le acción como Puerta 1

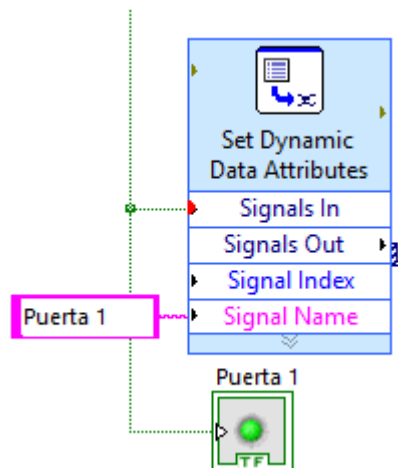


Figura 7 Bloque dinámico para el pulsador

- Así como se hizo para uno, se replicó los mismo para los demás y, tanto los sensores de velocidad como los pulsadores esta conectados a un Merge Signals, este bloque permite la conexión de varias líneas entrando a un único punto.

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página 8 de 18

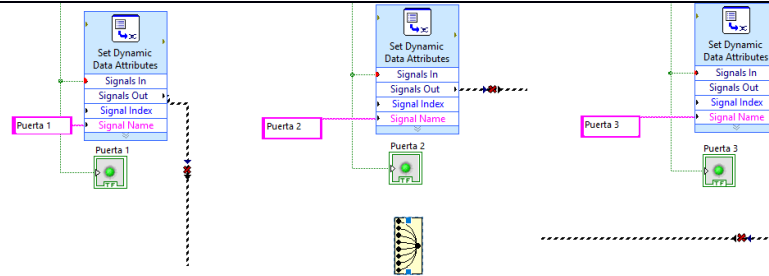


Figura 8 Conexión de los bloques para los pulsadores

- Una vez conectados todos los bloques al Merge Signals, se conectó al bloque Write To Measurement File toma todas las señales que llegan desde el Merge Signals y las guarda en un archivo de medición, en este caso en un archivo Excel.

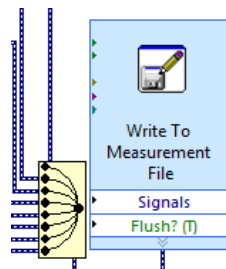


Figura 9 Bloque donde se guarda los datos obtenidos

- Finalmente, se hizo la prueba del ProtoBoar y de lo programado en LabVIEW y comprobar la funcionalidad de lo que se programó en LabVIEW y de lo que se armó en el ProtoBoar

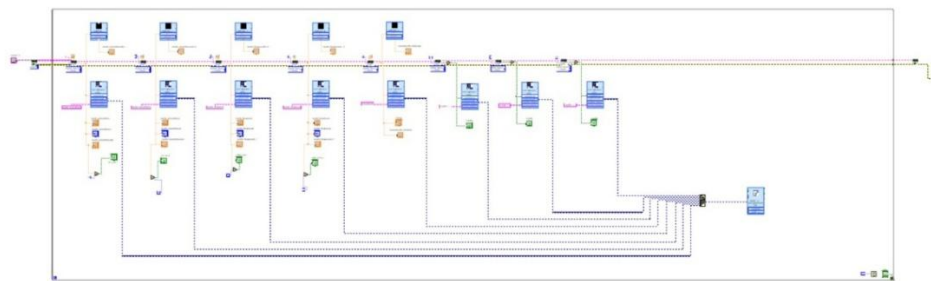


Figura 10 Programación completa

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página 9 de 18

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

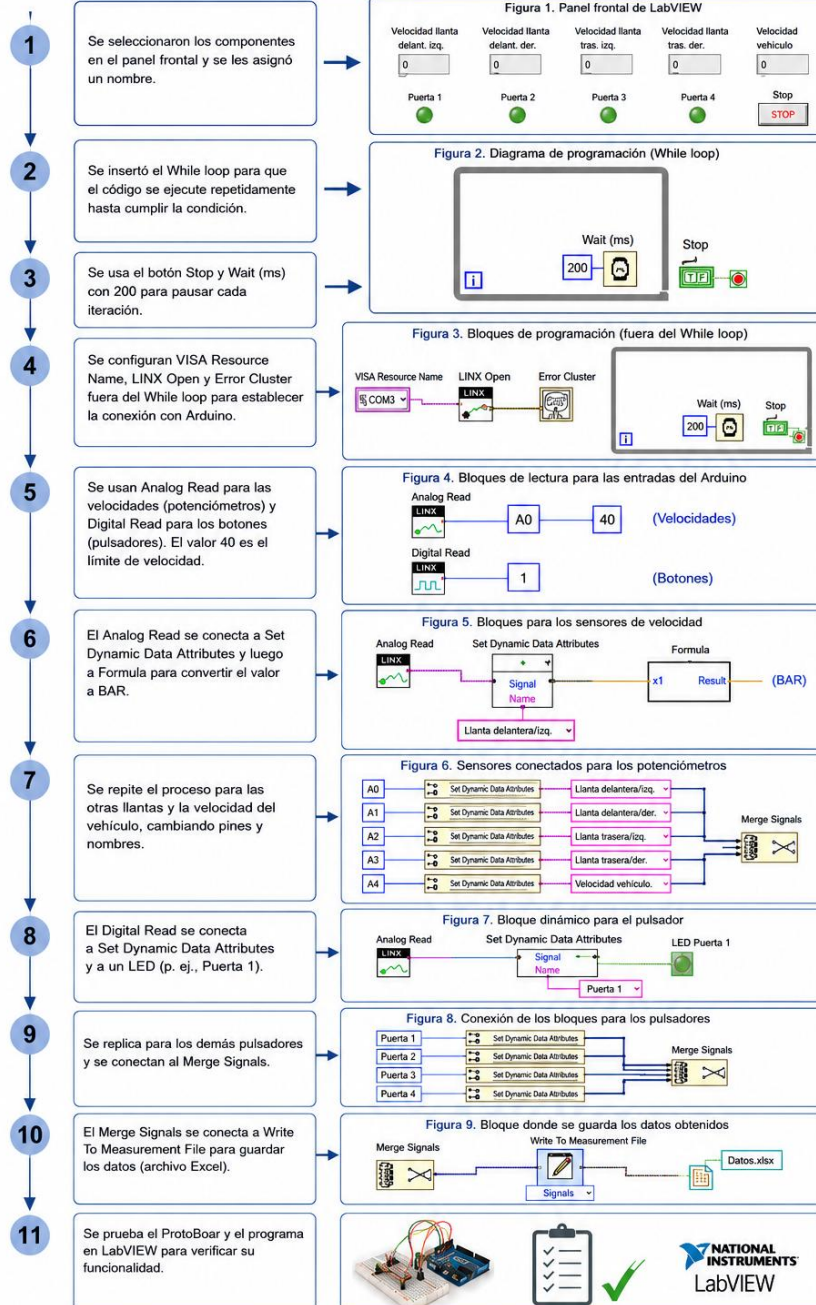


Figura 11 Flujoograma

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página **10** de **18**

2. Registro de Datos

Tabla 1 Registro de Datos

Puerta 3	Puerta 2	Puerta 1	Velocímetro	Llanta T-D	Llanta T-I	Llanta D-D	Llanta D-I
0	0	0	18,55	3,44	1,25	3,32	1,41
1	0	0	41,21	6,41	4,38	8,09	5,27
0	0	0	55,08	10,00	8,48	10,59	9,53
0	0	1	55,27	11,84	11,76	10,59	9,57
0	0	0	67,58	11,84	12,07	11,09	10,12
0	0	0	91,21	11,84	12,34	14,30	13,32
0	0	0	114,45	13,44	16,33	18,36	18,36
0	0	0	127,73	16,45	22,58	18,83	18,59
0	1	0	127,73	19,80	24,38	20,20	18,95
0	0	0	136,33	20,55	24,38	25,94	21,76
0	0	0	159,96	20,55	26,88	26,95	24,61
0	0	0	184,38	22,62	32,66	26,95	26,17
0	0	0	192,58	25,16	32,73	28,91	26,17
0	0	0	192,58	28,13	32,73	33,48	27,77
0	0	0	193,95	31,29	36,05	34,92	32,62
0	0	0	199,61	33,63	39,92	34,84	36,21
0	0	0	199,61	33,59	39,92	37,97	36,68
0	0	0	199,80	33,63	39,96	39,92	36,76
0	0	0	199,80	33,75	39,96	39,92	39,65
0	0	0	199,80	35,94	39,96	39,92	39,92
0	0	0	199,80	38,83	39,96	39,96	39,92
0	0	0	199,80	39,92	39,96	39,92	39,92
0	0	0	199,80	39,96	39,92	39,92	39,96
0	0	0	199,80	39,96	39,96	39,92	39,92
0	0	0	199,80	39,96	39,96	39,96	39,92
0	0	0	199,61	39,96	39,96	39,92	39,96
0	0	0	199,61	39,96	39,96	39,92	39,92

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página 11 de 18

3. Medición y Tabla

Tabla 2 Mediciones

Sensores	Voltaje (V)	Resistencia (Ω)
Velocidad del vehículo	5.10	995
Llanta delantera/izq	5.10	996
Llanta delantera/der	5.10	995
Llanta trasera/izq	5.10	998
Llanta trasera/der	5.10	997

Caracterización de Sensores y Ecuación

El sensor potenciométrico TPMS se emplea para medir el desplazamiento, así transformando un movimiento mecánico en una señal eléctrica proporcional, el sensor permite obtener una señal analógica variable que posteriormente es procesada por datos para determinar la magnitud física asociada a la posición del cursor[3].

1. Tipo de Sensor utilizado – TPMS

El sensor TPMS convierte un desplazamiento mecánico o una variación de posición en una señal eléctrica proporcional de voltaje. El principio del potenciómetro se basa en una pista resistiva sobre la cual se desplaza un contacto móvil denominado cursor o "wiper". Al cambiar la posición del cursor, cambia la resistencia entre los terminales del sensor, generando una variación de voltaje que puede ser medida por un sistema electrónico o por un microcontrolador.

Los sensores potenciométricos son ampliamente utilizados en aplicaciones automotrices e industriales debido a su simplicidad, bajo costo y facilidad de integración con sistemas de adquisición de datos.

2. Funcionamiento

El TPMS utilizado funciona mediante el principio de división de voltaje, el sensor posee tres terminales los cuales son: Alimentación (Vcc). Tierra (GND). Señal de salida (Vout).

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página **12** de **18**

Cuando se aplica una tensión constante entre los extremos de la pista resistiva, se establece una corriente eléctrica a través de ella, e cursor móvil toma una parte de esa tensión dependiendo de su posición sobre la resistencia. Al desplazarse el cursor cuando se acerca al terminal positivo, el voltaje de salida aumenta y cuando se acerca al terminal negativo, el voltaje de salida disminuye[4]

De esta manera, la posición mecánica queda representada mediante un voltaje analógico proporcional que puede ser interpretado por una ECU, una tarjeta Arduino o cualquier sistema de adquisición de datos. La señal obtenida es continua y permite determinar con precisión la posición instantánea del elemento que se está midiendo[5]

3. Rango de Operación

El rango de operación depende de las características específicas del potenciómetro empleado. En aplicaciones académicas es común encontrar los siguientes rangos:

- Alimentación: 5V DC
- Voltaje de salida: 0V – 5V o también 0,5V – 4,5V
- Resistencia Nominal: 1k Ω (para el modelo utilizado)
- Temperatura de operación: -20 °C a 85 °C aproximadamente

4. Fórmulas

Ley de Ohm: La relación entre voltaje, corriente y resistencia se expresa.

$$V = I * R$$

Donde, V = Voltaje (V), I = Corriente (A) y R = Resistencia (Ω). Esta ecuación permite determinar la corriente que circula por el sensor en una determinada resistencia.

Otra de las ecuaciones obtenidas mediante el uso de una línea polinómica de las gráficas es:

Velocímetro del vehículo: $y = 0,0086x^3 - 0,8147x^2 + 23,724x - 14,248$

Llanta trasera derecha: $y = 0,0094x^3 - 0,8487x^2 + 24,102x - 15,156$

PROYECTO INTERCICLO

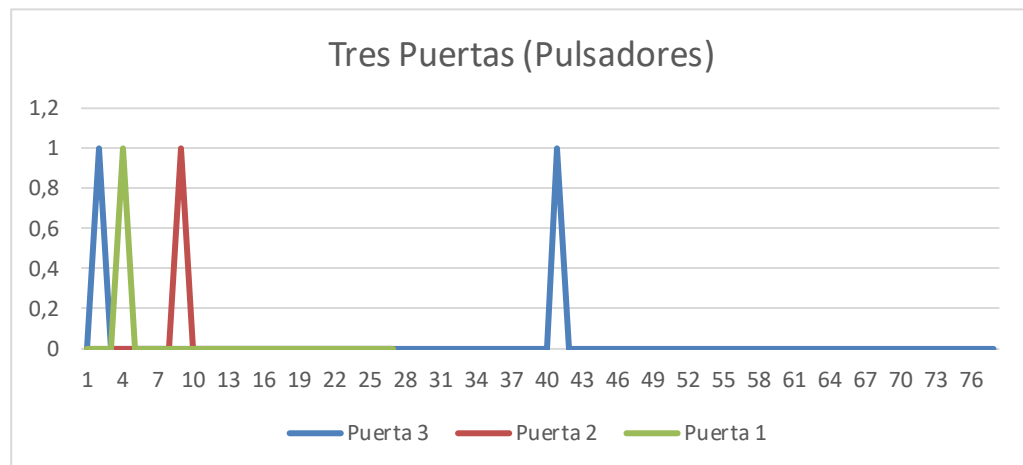
Versión: 1.0

Página **13** de **18**

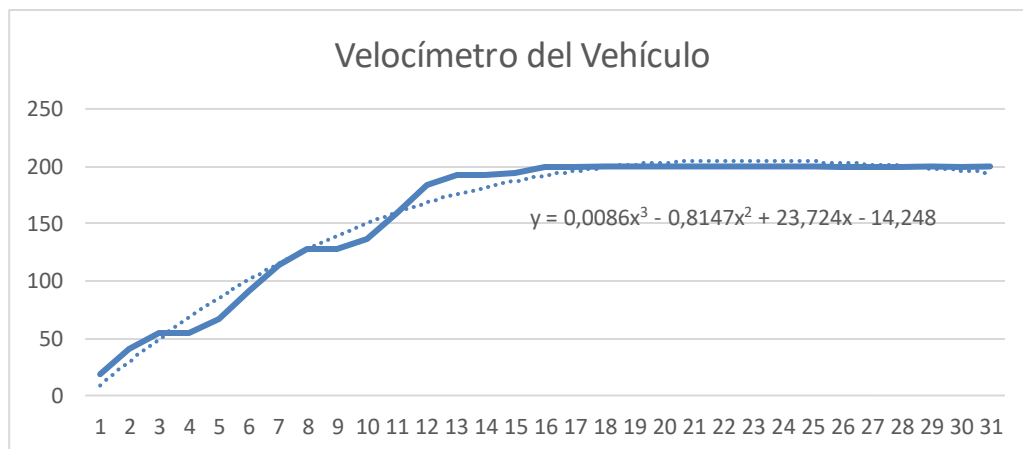
Llanta delantera izquierda: $y = -0,0033x^3 + 0,0802x^2 + 1,5841x + 1,7418$

Llanta delantera derecha: $y = -0,004x^3 + 0,0989x^2 + 1,4762x + 3,388$

5. Obtención de la Ecuación del Sensor



Gráfica 1 Tres pulsadores

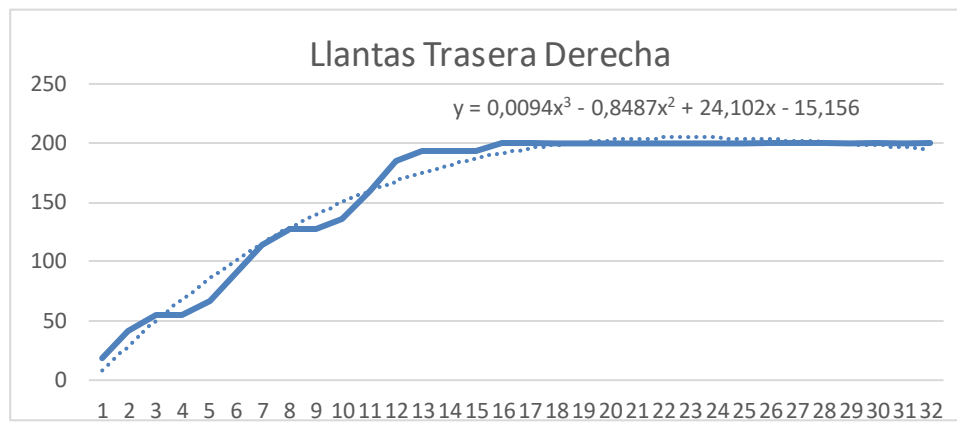


Gráfica 2 Potenciometro del Velocímetro del vehículo

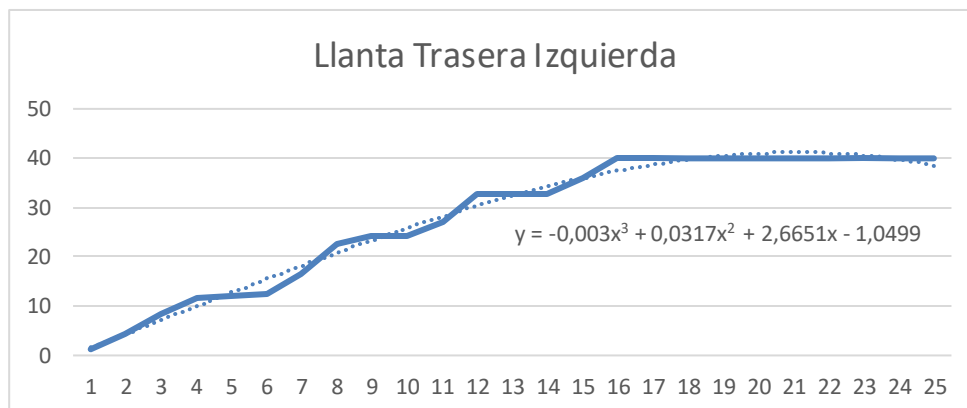
PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

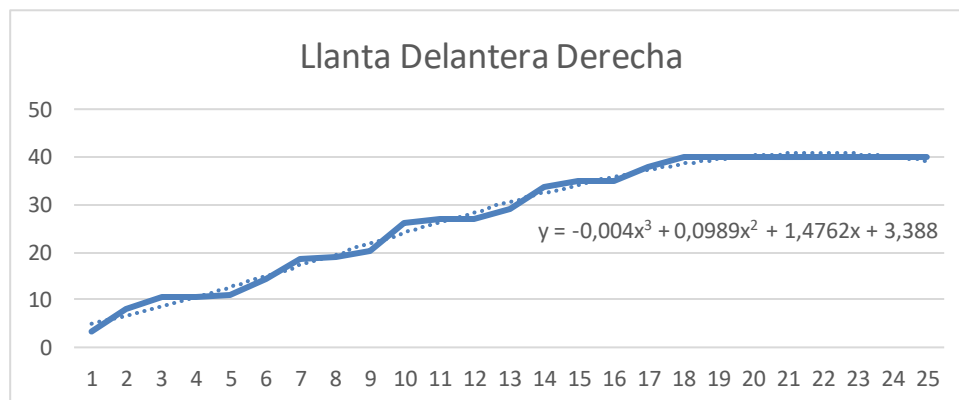
Página **14** de **18**



Gráfica 3 Potenciómetro de la Llanta trasera derecha



Gráfica 4 Potenciómetro de la Llanta trasera izquierda

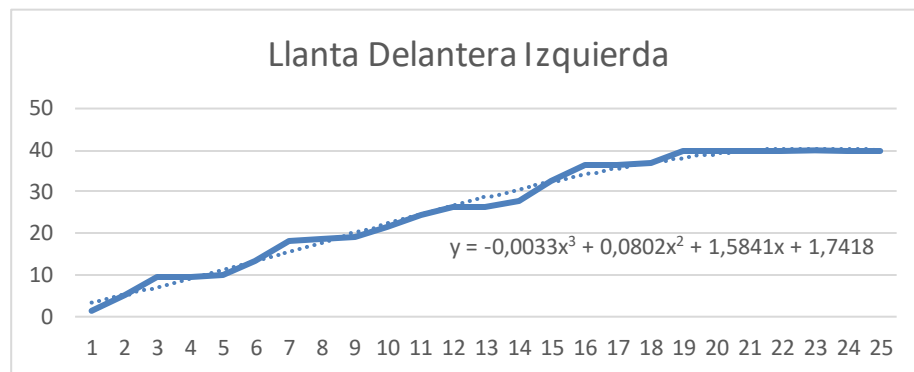


Gráfica 5 Potenciómetro de la Llanta delantera derecha

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página **15** de **18**



Gráfica 6 Potenciómetro de la Llanta delantera izquierda

Diagrama Eléctrico

El sistema electrónico fue diseñado en Proteus utilizando una tarjeta Arduino Uno como unidad de adquisición de datos, la alimentación general del circuito se realizó mediante una fuente de 5V. Para la simulación de variables automotrices se emplearon cinco potenciómetros conectados a las entradas analógicas del Arduino, representando la velocidad del vehículo (VV) y las presiones de los neumáticos delantero izquierdo (FI), delantero derecho (FD), posterior izquierdo (PI) y posterior derecho (PD).

En el diagrama hay puertas llamadas VV, FI, D, PI, PD las cuales son utilizadas para los potenciómetros, para los potenciómetros está el VV (velocidad del vehículo) el cual está conectado al puerto A0 del Arduino, de esta manera también está conectado los puertos FI (llanta delantera izquierda) la cual está conectada al puerto A1 del Arduino, el puerto FD (llanta delantera derecha) la cual está conectada al puerto A2 del Arduino, el puerto PI (llanta trasera izquierda) la cual está conectada al puerto A3 del Arduino y el puerto PD (llanta trasera derecha) la cual está conectada al puerto A4 del Arduino, al momento de manipular los potenciómetros, el Arduino manda esa señal al LabVIEW para ver las diferentes variaciones que nos muestra en la interfaz.

Adicionalmente, se implementaron tres pulsadores para la simulación del estado de las puertas y un interruptor para el encendido general del sistema. Todas las señales fueron adquiridas por el microcontrolador y posteriormente enviadas mediante comunicación serial a LabVIEW para su visualización, procesamiento y almacenamiento en una hoja de cálculos.

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página **16** de **18**

En el diagrama también existe otras puertas llamadas E1, E2, E3, las cuales son utilizadas para los pulsadores. Para el pulsador E1 (Puerta 1) el cual está conectado al puerto 9 del Arduino, el pulsador E2 (Puerta 2) el cual está conectado al puerto 10 del Arduino y el pulsador E1 (Puerta 1) el cual está conectado al puerto 9 del Arduino, al momento de presionar los pulsadores, el Arduino manda esa señal al LabVIEW y así ver cuando se prende los leds en la interfaz.

Y el ultimo puerto on/off (Puerto 5V) el cual es el interruptor conectado al puerto 13 del Arduino, es el encargado de encender o apagar el sistema, es decir, al momento de presione se enciende el sistema para que funcione toda la interfaz, y al mismo tiempo también se enciende el LED, queriéndonos decir que si este encendido el sistema. Para apagarlo solo se le cambia el sentido al interruptor y el LED se apagará.

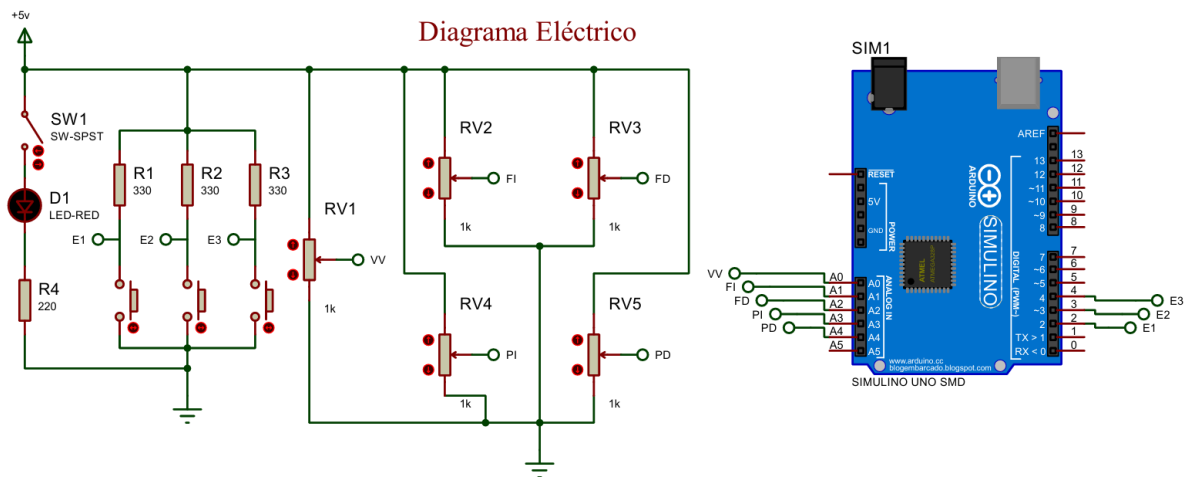


Figura 11 Diagrama Eléctrico Proteus

Conclusiones

- Se logro desarrollar una interfaz en LabVIEW capaz de visualizar el comportamiento de los sensores TPMS al momento que se movía las agujas de los velocímetros, al igual que los pulsadores cada que se presionaba un pulsador, se encendía el led del LabVIEW.
- La implementación del Arduino al LabVIEW nos ayudo a mandar las señales del ProtoBoar hacia el LabVIEW mediante la manipulación de los potenciómetros y los pulsadores.

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página **17** de **18**

- Tanto la programación como la construcción del circuito en el ProtoBoar, fortalece nuestros conocimientos en la parte de autotrónica y nos ayuda a entender el funcionamiento del sensor automotriz TPS, puesto que cada vez que se variaba los valores en el potenciómetro, el velocímetro variaba su velocidad.
- Es fundamental conocer los elementos que se utilizara para realizar el circuito en el ProtoBoar, ya que nos da una base de cómo debe funcionar el circuito junto al LadVIEW y resultados tenemos que obtener al momento de manipular los elementos, esto también incluye en realizar buenas conexiones puesto que una mala conexión implica que se queme el Arduino.

Bibliografía

- [1] **F. D. Vornicu and F. Ungureanu, “TestBench Configurator-A Tool for Control and Measurements via Online Interface,” 2022 23rd International Carpathian Control Conference, ICC 2022, pp. 299–302, 2022, doi: 10.1109/ICCC54292.2022.9805940.**
- [2] **A. Silva, J. R. Sánchez, G. E. Granados, J. C. Tudon-Martinez, and J. D. J. Lozoya-Santos, “Comparative Analysis in Indirect Tire Pressure Monitoring Systems in Vehicles,” IFAC-PapersOnLine, vol. 52, no. 5, pp. 54–59, Jan. 2019, doi: 10.1016/J.IFACOL.2019.09.009.**
- [3] **M. D. Aatur Safi Rahaman Laskar, K. M. Parvez, and S. K. Moinul Haque, “Design of Compact Patch Antenna for TPMS Applications,” Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 1155, pp. 71–80, 2024, doi: 10.1007/978-981-97-0644-0_7/TABLES/1.**
- [4] **V. Nandeshwar et al., “Design and Development of a Mini Oscilloscope using Arduino for Signal Analysis,” 3rd International Conference on Emerging Applications of Material Science and Technology, ICEAMST 2025, pp. 606–611, 2025, doi: 10.1109/ICEAMST67459.2025.11335898.**
- [5] **I. Maity et al., “Exploring Arduino based Electronic Circuit Design: A Study of Innovative Applications and Prototypes,” 2023 7th International Conference on Electronics, Materials Engineering and Nano-Technology, IEMENTech 2023, 2023, doi: 10.1109/IEMENTECH60402.2023.10423427.**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
SEDE QUITO – CAMPUS SUR

Ingeniería
Automotriz
SEDE QUITO

PROYECTO INTERCICLO

Versión: 1.0

Página **18** de **18**

--